

Техническое сопровождение

Гибридный анализ фотографий: оба YOLO → Мультимодальная модель → проверяемые сигналы

Назначение и граница результата

Сервис связывает видимые объекты с работами участка и формирует гипотезы, риски и рекомендации для менеджера. Наблюдение, правило и решение человека хранятся отдельно. Система не устанавливает юридическое нарушение, непрерывную выработку или фактический процент готовности по одному снимку.



Оригинал Screenshot_48.png из архива организаторов; без изменения байтов. Дата поверх фото не считается подтверждённым capture time.

Проверенное техническое состояние

Backend: 300 passed, 1 архивный skip. Frontend: 203 passed. Web и Linux CPU-контейнер собраны. Отдельная DB-регрессия дедупликации пройдена.

Отдельный статус качества: **BLOCKED**

Подборка содержит агентские кандидаты разметки, без принятия эталонной разметки человеком. Есть серьёзные ошибки обоих детекторов, отсутствуют два класса и реальные сопоставимые серии простая. Технический успех не снимает ограничения.



Архитектура и модель данных

Исходные фото неизменны; каждый анализ связан с точным профилем и контекстом

Сущности	Назначение
project → zone → plan revision	Участок и неизменяемый снимок параллельных работ; каталог не создаёт план
analysis_runs / run_inputs / run_plan_bindings	Профиль, порядок, время, SHA-256 кадров, согласие и точная ревизия
observer_profiles / manifest	Модель, версии и хеши схемы/инструкции, классы и настройки YOLO
deepseek_calls / deepseek_results	Резервация до отправки; raw response, usage, latency, normalized evidence
result_projections / project signals	Совместная публикация результата и сигналов; immutable basis
annotation_versions / stage confirmation	Отдельные решения человека, версии исправлений и одобренный экспорт

Где хранятся факты

Приватный S3 хранит исходные байты и метаданные артефактов. PostgreSQL хранит run, контекст и JSON доказательств. Чтение изображения повторно проверяет SHA-256. Новые данные добавляются миграциями; старые результаты остаются читаемыми без повторного анализа.

Исполняемый путь

FastAPI принимает загрузку без provider call внутри HTTP. ClaimLoop получает lease; оба YOLO работают на CPU; по каждому кадру сохраняется резервация и вызывается мультимодальная модель. Затем фиксируются план, правила и до трёх прошлых успешных результатов того же участка, выполняется один assessment с фотографиями серии.

Модели и происхождение классов

Снимок проверенных весов: docs/pdf-inputs/yolo-manifest-2026-09-27.json

аросе / аросе.pt / 7 исходных классов

SHA-256: db44473297767157a13a3d534668a16b336ab18c54bd1814e39f8eab1874c705

kaggle / kaggle.pt / 17 исходных классов

SHA-256: 0e86af081bd71dc4c9cd9a07bb151949781d8ec86442a0fe334f1bca11be3622

Настройки инференса

ultralytics 8.4.163; torch 2.10.0; torchvision 0.25.0. EXIF-oriented RGB; device=cpu; imgsz=640; conf=0.25; iou=0.7; max_det=100; half=false; augment=false. Startup сверяет байты весов и исходный список классов, модели загружаются один раз и делят lock. Отдельные сырые результаты сохраняют model/frame identity.

АРОСЕ: исходное имя	Каталог
bulldozer	bulldozer
concrete-mixer	concrete_mixer_truck
dump-truck	dump_truck
excavator	excavator
lifting-equipment	null / исходное имя сохраняется
piling-machine	null / исходное имя сохраняется
tower-crane	null / исходное имя сохраняется

Смысл выбора

Два предоставленных checkpoint дают независимые гипотезы объектов. Мультимодальная модель получает оба набора и само фото. Их согласование не превращает ошибочные детекции в ground truth. lifting-equipment, piling-machine и tower-crane не сопоставляются автоматически с автокраном.

Kaggle: явное отображение классов

17 исходных имён сохраняются дословно; неподдержанное имя не расширяет каталог

Исходный класс Kaggle	Каталог / raw-only
Dump truck	dump_truck
Excavator	excavator
Motor grader	null
Roller	road_roller
Crane manipulator	truck_mounted_crane
Gazelle	null
Forklift Standart	null
Bucket loader Big	null
Mixer	concrete_mixer_truck
Tanker	null
Bulldozer	bulldozer
Cleaning equipment	null
Truck	truck
Trailer	null
Forklift Giraffe	null
Bucket loader Standart	null
Autocran	mobile_crane

Каталог сервиса: восемь классов

dump_truck, excavator, road_roller, truck_mounted_crane, concrete_mixer_truck, bulldozer, truck, mobile_crane. В текущей независимой подборке уверенные кандидаты есть только для шести классов. Бульдозер и кран-манипулятор не покрыты подтверждёнными примерами.

Наблюдения и проверка ответа

Рамки относятся к ориентированному изображению, а не к произвольной копии кадра

Нормализация входа

JPEG/PNG декодируются с EXIF-ориентацией. Исходный файл остаётся неизменным. Координаты YOLO переводятся в normalized хуху; сохраняются source class, nullable catalog mapping, score, frame ID, detector ID и checkpoint SHA-256. Отсутствующим box/confidence модели не присваиваются искусственные значения.

Согласование физического объекта

Мультимодальная модель получает само фото и оба detector results. Для каждой исходной детекции нужен accepted/dismissed/unresolved disposition. Одна source detection не может принадлежать двум reconciled objects. Разногласия и непринятые детекции сохраняются; unresolved класс не даёт отрицательного доказательства.

Независимые признаки достаточности

Frame usability и class assessability не выводятся из количества детекций. Неоцениваемый ракурс, неясная идентичность и повторные SHA-256 не доказывают отсутствие техники. Объекты вне восьми классов остаются свободными именами. Фотографии и ссылки текущего гуп проверяются до публикации.

Облачный профиль и контекст

Профиль hybrid-photo-signals-v1 совместим с kind=deepseek и имеет отдельные хеши схемы, инструкции и manifest. Используется deepseek-v4.1-flash/latest, reasoning=none, temperature=0, max output=8192, store=false. Фактический URI, usage, полный raw response и причина отклонения сохраняются. Hosted latest не гарантирует постоянство весов.

Публикационные проверки

Сервер проверяет JSON-контракт, frame/observation/detection references, usable evidence, признаки activity и связь работы с frozen plan. Неподкреплённые утверждения о длительности/динамике запрещены во всех публикуемых текстовых полях. Невалидный ответ остаётся evidence, но не успешным результатом или сигналом.

План, activity и основания рисков

Применимость определяется отдельно по времени каждого кадра и каждой операции

Неизменяемая привязка

При наличии плана участка сравнение включено по умолчанию; интерфейс показывает выбранную ревизию и позволяет отказаться. Run читает `run_plan_bindings.revision_id`, а не будущую текущую версию. Время входит в интервал работы включительно; одновременные операции оцениваются независимо.

Правило	Минимальное основание
Ожидаемая техника не обнаружена	Явное ожидание активной работы; ≥ 3 независимых assessable кадра именно этой работы
Техника явно исключена	Класс исключён всеми применимыми параллельными работами; разрешение одной подавляет риск
Завершение не подтверждено	Прошедшая плановая дата без отметки завершения; это календарный факт, не доказанный простой
Плановый / процессный риск	Плановый: применимая работа; процессный: участок и цитируемое наблюдение

Три состояния activity

`working_signs`: видимое действие на каждом цитируемом кадре. `possible_idle`: независимые надёжные времена, один участок, сопоставимый обзор, связь физического объекта и явные нерабочие признаки; остаётся гипотезой. `insufficient_data`: данных недостаточно. Присутствие, статичная поза, watermark-дата и повторы одного файла не доказывают движение или длительность.

Гипотезы и история

Один кадр может соответствовать нескольким stage/plan-entry гипотезам; требуется пригодный кадр и явное основание. Подтверждение человеком отдельно. History ограничена тем же участком и успешными run с временем раньше самого раннего нового кадра; ненадёжные или неупорядоченные времена исключают историю.

Надёжность: lease, dedup, no replay

История и платные эффекты защищены отдельными контрактами

HTTP idempotency не равна повтору модели

Idempotency-Key связан с телом загрузки. То же тело и ключ возвращают тот же run; другое тело даёт 409. `deepseek_calls(run_id, call_key)` резервируется уникально до отправки. Отсутствие результата после резервации означает неопределённый исход, а не право на повтор.

Сбой и неопределённый вызов

Timeout, повреждённый JSON, завершение процесса или потеря lease не вызывают автоматического платного replay. Raw response и rejection reason сохраняются, если получены. Recovery переводит прерванный run в failed; резервированные вызовы не удаляются для повторной отправки. Новый сознательно запущенный анализ является отдельным действием.

Атомарная публикация

Projection и сигналы коммитятся одной транзакцией, проверяющей владельца, срок lease и fence. Истёкшая lease запрещает успешную публикацию. Резервации, frozen context и raw response защищены от UPDATE/DELETE. Additive migrations сохраняют старые run; downgrade отказывается стирать evidence.

Устойчивое отождествление сигнала

Fingerprint использует участок, ревизию, причину, работу, хеши кадров, тип/класс цитированных наблюдений и исходные идентификаторы детекций. Координаты, сгенерированный текст и run ID не участвуют. Модельные и детерминированные повторы рисков объединяются; календарный fingerprint сохраняет совместимость со старой историей.

Управление человеком

Состояния new / in_progress / closed и комментарии сохраняются. Повтор того же evidence не открывает закрытый сигнал. Спокойный новый анализ автоматически не закрывает старый. Исправления объектов, подтверждение этапа и экспорт YOLO/COCO создают отдельные одобренные версии.

Оценка и подготовка к дообучению

Не превращать машинное предложение или агентскую разметку в принятый ground truth

Фактический инвентарь

Архив содержит 100 исходных PNG; SHA-256 архива: 6bb648edbc97e7ee3d3f3d4cfd0793c01f3a05dbeae158c36e3930406cea3038. Очередь включает 15 кадров. Независимый агент просмотрел 14 и предложил 36 примерных рамок для шести классов. Нет принятия человеком; перечень не является исчерпывающей разметкой отсутствующих объектов.

Приёмочная матрица

Требуются земляные, бетонные и дорожные работы, каждая с normal/risk/ambiguous/unusable исходами; восемь классов; single/duplicate/poor visibility/working/possible idle. Сейчас нет аутентичного привязанного плана и согласованных normal/risk меток, бульдозера, крана-манипулятора и надёжных same-camera timed series. Естественно непригодные сцены также не покрыты; synthetic blank - только robustness fixture.

Что измерять после принятия разметки

Precision/recall классов, локализацию, корректность этапа/activity, ложные сигналы и долю insufficient_data, задержку и стоимость. Набор разделяется по проверенным площадкам/камерам/сериям до обучения; одинаковые или соседние источники не попадают в train и test. Допуск требует фактического покрытия и нуля ложных предупреждений; отсутствие метрики не считается нулевой ошибкой.

Происхождение весов из отчёта

Kaggle metadata: epoch 4, то есть пятая эпоха, несмотря на запрос обучения до 100. APOCE optimizer-stripped: epoch -1 не подтверждает длительность обучения. Сохраняются исходные классы и SHA-256. Название checkpoint и длительность обучения сами по себе не устанавливают качество.

Windows/RTX обучение - отдельный процесс

training/windows содержит исходники команд smoke/pilot/full и integrity checks. Нужен полный проверенный training bundle с манифестами, изображениями, метками и pretrained yolo26s.pt; его нет в репозитории. Windows 10/11, Python 3.11/3.12 x64, RTX 3060 12 GB, driver CUDA 12.8, ≥35 GB. На целевой машине обучение/установка не выполнялись; новый checkpoint подключается только после независимой оценки.

Реальные прогоны и их ограничения

CPU-прогон и платные HTTP-вызовы подтверждают интеграцию; точность оценивается отдельно

Оригинал	Наблюдаемый результат YOLO
Screenshot_60.png	Каток; APOCE: 5 excavator; Kaggle: Trailer
Screenshot_24.png	Видимый автокран; оба: 0 детекций
Screenshot_99.png	Экскаваторы/самосвал; APOCE: 0; Kaggle: Trailer + Mixer
Screenshot_48.png	Несколько машин; APOCE: 1 excavator; Kaggle: 1 Excavator

Измеренная CPU latency

Оба checkpoint отработали на 15 оригиналах. Загрузка: 24.34 с. Первый кадр: 5.63 с; медиана суммарного инференса пары на следующих 14 кадрах: 111.3 мс. Это smoke окружения от 27.09.2026, без p95, memory/load benchmark или гарантий для целевого ноутбука.

Полный HTTP-путь

Реальные фото, оба YOLO, мультимодальная модель и сохранённые сигналы проверены через HTTP. Пустой кадр дал недостаток данных. Повтор не создал новых сигналов, закрытый статус сохранился. План и время учебные. Одинаковые AI-риски в живом повторе не подтверждены; изменённые ссылки проверены отдельной DB-регрессией.

Финальные технические проверки

Backend: 300 passed, 1 архивный skip. Frontend: 203 passed. Web и Linux CPU-контейнер собраны. Отдельная DB-регрессия дедупликации пройдена.

Контейнер: отдельные уровни проверки

Финальный Linux ARM64-образ: 720fa4cba8fc...; профиль 2953f641a593... проверен. CPU-замер относится к e1c0b75950db... . Инференс на финальном образе не повторялся; детектор, веса и зависимости не менялись.

Затраты и воспроизводимость

31 платных вызовов; оценка по usage 58.7845 руб. / лимит 1000 руб. Это расчёт по возвращённым usage токенов, без сверки счёта. До запроса резервируется верхняя стоимость; неопределённый исход учитывается по ней. Запросы, сырые ответы, хеши, usage и задержка сохраняются для аудита.

Воспроизводимый локальный запуск

Приватные БД/S3 и существующие тома сохраняются; ключи не попадают в артефакты

Входные артефакты

Оригинальные artifacts/Models/apocse.pt и kaggle.pt, XLSX каталога artifacts/dataset/Свод*.xlsx и архив Строительная_техника.zip. Имена весов case-sensitive. Удаление/замена исходных байтов не является способом исправить manifest mismatch.

1. Выбрать один способ запуска

Compose: Node/npm и Docker либо Podman с Compose-провайдером; backend собирается в контейнере. Прямой backend: Python 3.13.15 + uv, Node/npm, отдельные PostgreSQL и приватный S3. До создания профиля задайте YANDEX_CLOUD_FOLDER_ID и временный YANDEX_AI_STUDIO_API_KEY. Ключ не сохраняйте и не печатайте.

2. Compose: собственные БД и бакет

Задайте POSTGRES_PASSWORD и MINIO_ROOT_PASSWORD; HYBRID_PHOTO_SIGNALS=1. Для изоляции сохраняйте один COMPOSE_PROJECT и PORT во всех командах.

```
make up
```

```
make profile
```

Выданный UUID задайте как OBSERVER_PROFILE_ID в окружении.

```
make up
```

```
curl --fail http://127.0.0.1:8096/api/health/ready
```

Миграции и каталог применяются init автоматически. Host DATABASE_URL/S3_* этот путь не использует. Не выполняйте down --volumes.

3. Прямой backend: профиль в его БД

Сначала задайте DATABASE_URL, S3_ENDPOINT/S3_BUCKET/S3_ACCESS_KEY/S3_SECRET_KEY, YOLO_MODELS_DIR и API_ROOT_PATH=/api. Затем из корня:

```
uv sync --project backend --extra test
```

```
npm --prefix web ci
```

```
backend/.venv/bin/python -m alembic -c backend/alembic.ini upgrade head
```

```
HYBRID_PHOTO_SIGNALS=1 backend/.venv/bin/evidence-profile
```

Задайте UUID как OBSERVER_PROFILE_ID. В двух терминалах:

```
uv run --project backend uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 58049
```

```
API_PROXY_TARGET=http://127.0.0.1:58049 npm --prefix web run dev -- --port 58149
```

Бакет должен существовать и быть приватным; профиль создаёт только конфигурацию, без платного запроса.

Проверка и локальная демонстрация

Команды воспроизводят разные виды evidence; успешная сборка не подтверждает точность

4. Регрессия на изолированных ресурсах

```
uv run --project backend --extra test pytest backend/tests -q
```

```
npm --prefix web test -- --run
```

```
npm --prefix web run build
```

TEST_DATABASE_URL и TEST_S3_BUCKET обязаны отличаться от рабочих. Fixtures удаляют только созданные ими временные ресурсы. Реальный HTTP-smoke выполняется отдельно с согласованным бюджетом.

Проверенная локальная демонстрация

<http://127.0.0.1:58159>; отдельные БД/бакет сохраняют существующее приложение пользователя. Доступны проект/участок, фото с согласием, raw boxes обеих моделей, reconciled observations, activity, гипотезы и лента. Render в браузере не проверялся: GUI запрещён.

Подготовка оригиналов контрольной очереди

```
python evaluation/hybrid/prepare.py --archive artifacts/dataset/Строительная_техника.zip --output output/hybrid-review/images
```

Экстрактор сверяет хеш архива и каждого изображения; отказывается перезаписывать другие байты. Он не создаёт ground truth или метаданные камер и времени.

Сборка двух PDF

```
python scripts/build_submission_pdfs.py
```

Нужны reportlab, системные Arial или DejaVuSans с кириллицей и финальный docs/HYBRID_VERIFICATION.json. Генератор читает manifest, CPU smoke, очередь и бюджет; фото берёт из оригинального ZIP и сверяет SHA-256. Финальные артефакты: output/pdf/*hybrid*.pdf.

Граница проверенного результата

Контейнерный build, startup readiness, автоматические тесты и реальный HTTP-анализ проверяются отдельно. Видеопоток, автоматический монтаж камер и удалённый сервер не входят в эту поставку. Подробные факты, даты и исключения зафиксированы в HYBRID_VERIFICATION.json.

Эксплуатация и следующий допуск

Масштабирование начинается с измеренного пилота, а не с обещания производительности

Камеры и сбор последовательностей

Закрепить обзор зоны операции, машины и конструкции; перекрыть слепые участки дополнительным ракурсом и въездом. Внутренние зоны/тоннели требуют своего обзора. Хранить camera_id, real capture time и события изменения ракурса; синхронизировать часы. Проверять ночь, осадки, пыль, закрытый обзор и малые объекты. Частота съёмки выбирается по длительности операции и пилоту.

Рост нагрузки

Успешный run из N кадров выполняет N frame calls и один assessment. CPU-инференс внутри процесса сериализован, модели кешируются. Сначала измерить throughput, p95, queue age, память и стоимость по площадкам. При необходимости добавить worker-процессы/хосты с независимым lease и теми же fenced contracts; модельный cache потребует памяти на каждый процесс. Не ослаблять validation/no-replay ради скорости.

Данные для следующей итерации

Человек согласует объекты, рамки, сцены, активность и сигналы с автором и датой; разногласия разбираются отдельно. Добавить отсутствующие классы, отрицательные примеры кранов/погрузчиков/трейлеров и реальные серии работы/простоя. Test-источники исключить из обучения и подбора. Затем прогнать обязательную матрицу и измерить метрики; допуск по качеству остаётся BLOCKED.

Основные модули

profiles/yolo.py и data/yolo-manifest.json: детекторы и pins. profiles/deepseek.py: схема/нормализация. application/deepseek_runtime.py: резервации, context, lease и публикация. domain/site_analysis.py: frame/work правила. application/signals.py: лента. adapters/postgres.py: сохранение. web EvidenceViewer/AiAssessment: raw/reconciled объекты и доказательства.

Источники фактов в репозитории

Architecture.md; README.md; docs/HYBRID_PHOTO_SIGNALS.md; docs/HYBRID_VERIFICATION.json; docs/pdf-inputs/yolo-manifest-2026-09-27.json; evaluation/hybrid/README.md, control-review-queue.json, independent-visual-review.json, yolo-smoke-summary.json, budget.json; training/windows/README.md; frozen spec-hybrid-photo-signals.md. Фото сверены по хешам очереди. Проверки и веса относятся к отчёту от 27 сентября; переименование не подтверждает текущие веса.